

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований

Алматы, 2012

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ЛЕГКОГО»

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Название протокола: Рак легкого
2. Код протокола: PH-S-031
3. Код(ы) МКБ-X: C 34.0-34.3
4. Сокращения, используемые в протоколе: НМРЛ -

немелкоклеточный рак легкого, используемые в протоколе:
НМРЛ - немелкоклеточный рак легкого

МРЛ - мелкоклеточный рак легкого

УЗИ - ультразвуковое исследование

ИГХ - иммуно-гистохимическое исследование

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

HBS-антиген - Hepatits B surface Antigen

RW - реакция Вассермана

ВИЧ - вирус иммунитета человека

РЛ - рак легкого,

ЛТ - лучевая терапия,

РОД - разовая очаговая доза

Гр - Грей

СОД - суммарно-очаговая доза ПХТ - полихимиотерапия,

КТ - компьютерная томография MTS - метастаз(ы)

5. Определение (со ссылкой на источник информации) РАК ЛЕГКОГО - опухоль эпителиального происхождения, развивающаяся в слизистой оболочке бронха, бронхиол и слизистых бронхиальных желез.

6. Дата разработки протокола: 2012г.

7. Категория пациентов: пациенты с верифицированным диагнозом рак легкого

8. Пользователи протокола: врачи онкологи, врачи общей практики.

9. Указание на отсутствие конфликта интересов: конфликт интересов отсутствует

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ**

10. Клиническая классификация (наиболее распространенные подходы, например: по этиологии, по стадии и т.д.).

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ВОЗ, 2004):

I. Плоскоклеточный рак (эпидермоидный) 8070/3

а) папиллярный 8052/3

б) светлоклеточный 8054/3

в) мелкоклеточный 8073/3

г) базалиоидный 8083/3

II. Мелкоклеточный рак 8041/3

а) комбинированный мелкоклеточный рак 8045/3

III. Аденокарцинома 8140/3

а) смешанноклеточная аденокарцинома 8255/3

б) ацинарная аденокарцинома 8550/3 б) папиллярная аденокарцинома 8260/3

г) бронхиолоальвеолярная аденокарцинома 8250/3

- слизистая 8253/3

- неслизистая 8252/3

- смешанная 8254/3

д) солидная аденокарцинома с образованием слизи 8230/3

- фетальная 8333/3

- муцинозная (коллоидная) 8480/3

- муцинозная цистаденокарцинома 8470/3

- светлоклеточная 8310/3

- круглоклеточная 8490/3

IV. Крупноклеточный рак 8012/3

а) нейроэндокринный 8013/3

- смешанный крупноклеточный 8013/3

б) базалиоидная карцинома 8123/3

в) лимфоэпителиомаподобный рак 8082/3

г) гигантоклеточный рак с рабдоидным фенотипом 8014/3

д) светлоклеточный рак 8310/3

V. Железисто-плоскоклеточный рак 8560/3

VI. Саркоматоидная карцинома 8033/3

а) полиморфная карцинома 8022/3

б) веретенноклеточная карцинома 8032/3

в) гигантоклеточная карцинома 8031/3

г) карциносаркома 8980/3

д) пульмонарная бластома 8972/3

VII. Карциноидная опухоль 8240/3

а) типичная 8240/3

б) атипичная 8249/3

VIII. Рак бронхиальных желез

а) аденокистозный рак 8200/3

б) мукоэпидермоидный рак 8430/3

в) эпителиальномиоэпителиальный рак 8562/3

IX. Плоскоклеточный рак *insitu* 8070/2

X. Мезенхимальные опухоли.

а) эпителиальная гемангиоэндотелиома 9133/1

б) ангиосаркома 9120/3

в) плевропульмональная бластома 8973/3

г) хондрома 9220/0

) перибронхиальная миофибробластическая опухоль

8827/1

XI. Диффузный легочный лимфоангиоматоз

а) воспалительная миофибробластная опухоль

8825/1

б) лимфоангиомиома 9174/1

в) синовиальная саркома 9040/3

- монофазная 9041/3

- бифазная 9043/3

г) легочная артериальная саркома 8800/3

д) легочная венозная саркома 8800/3

КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ЛЕГКОГО ПО TNM (7-я редакция, 2011г.): Анатомические области

1. Главный бронх (C 34.0)

2. Верхняя доля (C 34.1)

3. Средняя доля (C 34.2)

4. Нижняя доля (C 34.3) Региональные лимфатические узлы

Региональными лимфатическими узлами являются внутригрудные узлы (узлы средостения, ворот легкого, долевого, междолевого, сегментарные и субсегментарные),

узлы лестничной мышцы и надключичные лимфатические узлы.

Определение распространения первичной опухоли (Т) ТХ - первичная опухоль не может быть оценена или присутствие опухоли доказано по наличию злокачественных клеток в мокроте или смыва из бронхиального дерева, но опухоль не визуализирована при лучевых методах исследования или бронхоскопии. Т0 - отсутствие данных о первичной опухоли Т1S - карцинома *in situ*

Т1 - опухоль не более 3см в наибольшем измерении, окруженная тканью легкого или висцеральной плеврой, без бронхоскопически подтвержденной инвазии проксимальных участков долевых бронхов (т.е. без поражения главных бронхов)(1)

Т1а - опухоль не более 2см в наибольшем измерении(1)

Т1b - опухоль более 2см, но не более 3см в наибольшем измерении(1)

Т2 - опухоль более 3см, но не более 7см или опухоль с любой из следующих характеристик^А):

- поражает главные бронхи не менее чем на 2см от килы трахеи;
- опухоль прорастает висцеральную плевру;
- сочетается с ателектазом или обструктивным пневмонитом, который распространяется на область ворот легкого, но не вовлекает все легкое.

Т2а - опухоль более 3см, но не более 5см в наибольшем измерении Т2b - опухоль более 5см, но не более 7см в наибольшем измерении

Т3 - опухоль более 7см или непосредственно прорастающая в любую из следующих структур: грудную стенку (включая опухоли верхней борозды), диафрагму, диафрагмальный нерв, медиастинальную плевру, париетальный листок перикарда; или поражающая главные бронхи менее чем на 2см от килы трахеи(1), но без поражения последней; или сочетающаяся с ателектазом либо обструктивным пневмонитом всего легкого или с отдельными опухолевыми узлом (узлами) в той же самой доле легкого, где локализуется первичная опухоль Т4 - опухоль любого размера, прорастающая в любую из следующих структур: средостение, сердце, крупные сосуды, трахею, пищевод, тела позвонков, киль трахеи; наличие отдельного опухолевого узла (узлов) в доле легкого, противоположной доле с первичной опухолью

Поражение регионарных лимфатических узлов (N) NX - региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - метастаз в перибронхиальном лимфатическом узле и/или в узле ворот легкого и внутрилегочных узлах на стороне поражения первичной опухолью, включая непосредственное распространение опухоли N2 - метастазы в узлах средостения и/или лимфатических узлах под килем трахеи на стороне поражения N3 - метастазы в узлах средостения, узлах ворот легкого на стороне противоположной поражению первичной опухолью, ипсилатеральных либо контрлатеральных узлах лестничной мышцы или надключичных лимфатических узлов (узле)

Отдаленные метастазы (M) M0 - нет отдаленных метастазов M1 - есть отдаленные метастазы

M1а - отдельный опухолевый узел (узлы) в другом легком; опухоль с узелками на плевре или злокачественным плевральным либо перикардиальным выпотом(3) M1b - отдаленные метастазы Примечание:

(1) Редкую, поверхностно распространяющуюся опухоль любого размера, которая растет в проксимальном направлении к главным бронхам и инвазивный компонент, который ограничен стенкой бронха, классифицируют как Т1а.

(2) Опухоли с такими характеристиками классифицируют как Т2а, если они имеют размер не более 5см или если размер не может быть определен, и как Т2b, если размер опухоли более 5 см, но не более 7см.

(3) Большинство плевральных (перикардиальных) выпотов при раке легкого обусловлены опухолью. Однако у некоторых пациентов множественные микроскопические исследования плевральной (перикардиальной) жидкости оказываются отрицательными в отношении элементов опухоли, при этом жидкость также не является кровью или экссудатом. Эти данные, а также клиническое течение указывают на то, что подобный выпот не связан с опухолью и его следует исключить из элементов стадирования, а такой случай классифицировать как M0.

G - гистопатологическая дифференцировка

ӨХ - степень дифференцировки не может быть определена

G1 - высокодифференцированная

G2 - умереннодифференцированная

G3 - низкодифференцированная

G4 - недифференцированная

pTNM патологическая классификация:

pT, pN и pM категории соответствуют T, N и M категориям.

pN0 - гистологическое исследование удаленных лимфатических узлов корня легкого и средостения должно обычно включать 6 или более узлов. Если лимфатические узлы не поражены, то это классифицируется как pN0, даже если количество исследованных узлов меньше обычного. Отдаленные метастазы

Категории M1 и pM1 могут быть далее определены согласно следующим обозначениям:

Легкие	PUL	Костный мозг	MAR
Кости	OSS	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Головной мозг	BRA	Надпочечники	ADR
Лимфоузлы	LYM	Кожа	SKI
Другие			

R-классификация:

Отсутствие или наличие остаточной опухоли после лечения описывается символом R: RX - наличие остаточной опухоли не может быть оценено, R0 - нет остаточной опухоли, R1 - микроскопическая остаточная опухоль, R2 - макроскопическая остаточная опухоль. Классификация стадий рака легкого: Скрытый рак - TхN0M0 Стадия 0 - TisN0M0

Стадия IA - T1a-bN0M0

Стадия IB - T2aN0M0

Стадия IIA - T2bN0M0, T1a-bN1M0, T2aN1M0

Стадия IIB - T2bN1M0, T3N0M0

Стадия IIIA - T1a-bN2M0, T2a-bN2M0, T3N1-2M0, T4N0-1M0

Стадия IIIB - T4N2M0, T1-4N3M0

Стадия IV - T1-4N0-3M1

11. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: Плановая.

12. Диагностические критерии: Наличие опухолевого процесса, верифицированного гистологически и/или цитологически. Операбельный рак легкого (I-III стадии).

12.1. жалобы и анамнез: Клинические проявления в зависимости от стадии и локализации: кашель с мокротой или без, наличие или отсутствие прожилок крови в мокроте (кровохарканье), одышка при физической нагрузке, слабость, потливость по ночам, субфебрильная

температура, похудание.

12.2. физикальное обследование: Ослабление дыхания на стороне поражения.

12.3. лабораторные исследования: Лабораторные анализы: норма или незначительные не патогманические изменения (такие, как повышение СОЭ, анемия, лейкоцитоз, гипопроотеинемия, гиперглюкоземия, склонность к гиперкоагуляции и др).

12.4. инструментальные исследования: Основные:

- Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография)

- Компьютерная томография органов грудной клетки

- Фибробронхоскопия с биопсией

- Спирография (определение функции внешнего дыхания)

- Электрокардиография

- УЗИ надключичных лимфатических узлов

- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Дополнительные:

• Фиброгастродуоденоскопия

• Ангиографическое исследование

• Сцинтиграфия легких, печени

• Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием

• Компьютерная томография головного мозга, органов брюшной полости

• Магнитно-резонансная томография

• Полипозиционная электронная томография

• Молекулярно-генетическое исследование опухоли

• ИГХ исследование

• ПЦР-исследование

12.5. дифференциальный диагноз: Дифференциальная диагностика: пневмония, туберкулез легких, доброкачественные опухоли и кисты легких, паразитарные кисты, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, аденомы бронхов.

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий: Основные:

1. Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография)

2. Компьютерная томография органов грудной клетки

3. Фибробронхоскопия с биопсией

4. Спирография (определение функции внешнего дыхания)

5. Электрокардиография

6. УЗИ надключичных лимфатических узлов

7. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Дополнительные:

1. Фиброгастродуоденоскопия

2. Ангиографическое исследование

3. Сцинтиграфия легких, печени

4. Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием

5. Компьютерная томография головного мозга, органов брюшной полости

6. Магнитно-резонансная томография

7. Полипозиционная электронная томография

8. Молекулярно-генетическое исследование

опухоли

9. ИГХ исследование

10. ПЦР-исследование для определения активирующих мутаций EGFR

Необходимый объем исследований перед плановой госпитализацией

Цитологическая и гистологическая верификация опухоли, определение активирующих мутаций EGFR Периферический рак - микроскопическое исследование мазков из субсегментарного и сегментарного бронхов пораженного сегмента легкого, взятых при фибробронхоскопии. Интраоперационно для морфологического подтверждения выполняется пункционная биопсия опухоли, при ее неэффективности - биопсия опухоли, при подтверждении диагноза рака легкого выполняется радикальная операция. У неоперабельных больных при отрицательных данных бронхоскопии и микроскопического исследования мокроты хирургом выполняется трансторакальная пункционная биопсия тонкой иглой под рентгенологическим контролем.

Центральный рак - биопсия опухоли при фибробронхоскопии с последующим цитологическим и гистологическим исследованием полученного материала.

Отдаленные метастазы - пункционная биопсия тонкой иглой под контролем УЗИ или эксцизионная биопсия метастазов в периферических лимфоузлах и мягких тканях.

Лабораторные исследования Общий анализ крови, биохимический анализ крови (белок, креатинин, мочевины, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза крови, при мелкоклеточном раке - щелочная фосфатаза), коагулограмма (протромбиновый индекс, фибриноген, фибринолитическая активность, тромботест), общий анализ мочи, определение группы крови и Rh-фактора, реакция Вассермана, кровь на ВИЧ-инфекцию, HbsAg, вирусный гепатит «С».

Определение степени распространенности опухоли и функционального статуса больного: Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография), фибробронхоскопия, спирография (определение функции внешнего дыхания), электрокардиография, УЗИ органов брюшной полости. Для определения степени распространенности процесса и/или при подозрении на инвазию опухоли в структуры средостения (сосуды) или поражение медиастинальных лимфоузлов выполняется компьютерная томография.

По показаниям выполняются ангиографическое исследование легких, сцинтиграфия легких, печени. Эндовидеоторакоскопия выполняется при сомнительности операбельности, наличии КТ признаков распространения опухолевого процесса на структуры средостения (аорту, легочный ствол, миокард, позвоночник, верхнюю полую вену) или диссеминации по плевре - для подтверждения нерезектабельности опухоли. В трудных для диагностики случаях возможно выполнение диагностической эндовидеоторакоскопии или торакотомии.

При мелкоклеточном раке легкого выполняются компьютерная томография органов грудной клетки, головного мозга и органов брюшной полости.

14. Цели лечения: Ликвидация опухолевого процесса

15. Тактика лечения:

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ

Немелкоклеточный рак

Стадия заболевания	Методы лечения
Стадия IA (T1a-bN0M0) Стадия IB (T2aN0M0)	Радикальная операция - лобэктомия (расширенная операция).
Стадия II A (T2bN0M0, T1a-bN1M0, T2aN1M0) Стадия II B T2bN1M0, T3N0M0	Радикальная операция - лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия комбинированная с лимфодиссекцией. Реконструктивно-пластическая операция с лимфодиссекцией. Лучевая терапия. Химиотерапия.
Стадия IIIA (T1a-bN2M0, T2a- bN2M0, T3N1-2M0, T4N0-1M0)	Радикальная операция - лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия комбинированная с лимфодиссекцией. Пред- и послеоперационная лучевая и химиотерапия Реконструктивно-пластическая операция с лимфо-диссекцией, адьювантной химиоиммунотерапией.
Стадия IIIB (T4N2M0, T1-4N3M0)	Химиолучевая терапия
Стадия IV (T1-4N0-3M1)	Химиолучевая терапия с паллиативной целью + симптоматическое лечение

Примечание. Рак легкого с локализацией в устье долевых бронхов - показаны резекция и пластика бронхов. Рак легкого с локализацией устья правого главного бронха показана резекция и пластика бифуркации трахеи. Мелкоклеточный рак

Стадия	Методы лечения
заболевания	
Стадия IA	Предоперационная полихимиотерапия.
(T1a-bN0M0)	Радикальная операция - лобэктомия с лимфодиссекцией.
Стадия IB	Химиолучевая терапия
(T2aN0M0)	
Стадия II A	Предоперационная полихимиотерапия.
(T2bN0M0, T1a-bN1M0, T2aN1M0)	Радикальная операция - лобэктомия, билобэктомия комбинированная с лимфодиссекцией
Стадия II B	Реконструктивно-пластическая операция.
T2bN1M0, T3N0M0)	Химиолучевая терапия
Стадия IIIA	Химиолучевая терапия
(T1a-bN2M0, T2a-bN2M0, T3N1-2M0, T4N0-1M0)	
Стадия IIIB	
(T4N2M0, T1-4N3M0)	
Стадия IV	Паллиативная химиолучевая терапия
(T1-4N0-3M1)	

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО

Радикальная операция является методом выбора в лечении больных с I-II стадиями и операбельных больных с IIIa стадией рака легкого.

Стандартными операциями являются лобэктомия, билобэктомия или пневмонэктомия с удалением всех пораженных и непораженных лимфатических узлов корня легкого и средостения с окружающих их клетчаткой на стороне поражения (расширенные операции) и выполняются комбинированные операции (удаление пораженных опухолью участков соседних органов и средостения). При солитарных и единичных

(до 4-х образований) метастатических образованиях целесообразно выполнять операции методом прецизионной техники (прецизионная резекция).

Все выполняемые операции на легких должны обязательно сопровождаться лимфодиссекцией, включающий в себя: бронхопульмональные, бифуркационные, паратрахеальные, парааортальные, паразофагальные и лимфоузлы легочной связки (расширенная лоб-, билобэктомия и пневмонэктомия).

Объем оперативного вмешательства определяется степенью распространения и локализацией опухолевого поражения. Поражение в пределах паренхимы одной

доли или локализация проксимального края карциномы на уровне сегментарных бронхов или дистальных отделов долевого и главного бронха является основанием для выполнения лобэктомии, билобэктомии и пневмонэктомии.

Примечание. При опухолевом поражении устья верхнедолевого и промежуточного бронха правого легкого, реже левого легкого должны выполняться реконструктивно-пластические операции. При вовлечении в процесс устья главных бронхов, бифуркации или нижней трети трахеи справа должны выполняться также реконструктивно-пластические операции. Адьювантная терапия

Основываясь на данных мета-анализа LACE, обновленных данных мета-анализа 1995 г. BMJ и данных опубликованных рандомизированных исследований, было подтверждено преимущество адьювантной платиносодержащей химиотерапии, что в настоящее время представляет рациональную основу для клинических рекомендаций ESMO в пользу назначения адьювантной химиотерапии пациентам II-III стадиями после радикальной операции. Радикально оперированным пациентам с мелкоклеточным раком легкого в послеоперационном периоде проводятся курсы адьювантной полихимиотерапии. Неоадьювантная химиотерапия немелкоклеточного рака легкого

Неоадьювантная химиотерапия до сих пор считается экспериментальным методом лечения. Тем не менее неоадьювантная химиотерапия приводит к снижению клинической стадии у 40-60% пациентов, а к полному патологическому ответу у 5-10% больных. Как выяснилось неоадьювантная химиотерапия лучше переносится, чем адьювантная: три полноценных курса химиотерапии способны перенести более 90% пациентов, в то время как адьювантная химиотерапия назначается только 45-60% больным. Полагаясь на современные знания, неоадьювантная химиотерапия должна быть представлена, по крайней мере, тремя циклами платиносодержащего режима. Как и при распространенном немелкоклеточном раке легких наиболее предпочтительным режимом химиотерапии является дуплет из цисплатина и препарата третьего поколения. Предоперационная химиотерапия должна рассматриваться у пациентов с IIIA-N2 стадией заболевания.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЛЕГКОГО

Лучевая терапия проводится больным, которым радикальное хирургическое лечение не показано в связи с функциональным состоянием, при отказе больного от хирургического лечения или при неоперабельности процесса. Может применяться как самостоятельно, так и в комбинации с полихимиотерапией.

Противопоказаниями для облучения являются: наличие распада в опухоли, постоянное кровохарканье, наличие экссудативного плеврита, тяжелые инфекционные осложнения (эмпиема плевры, абсцедирование в ателектазе и др.), активная форма туберкулеза легких, сахарный диабет III ст., сопутствующие заболевания жизненно важных органов в стадии декомпенсации (сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек), острые воспалительные заболевания, повышение температуры тела выше 38°C, тяжелое общее состояние больного (по шкале Карновского 40% и менее).

Методика лучевой терапии по радикальной программе немелкоклеточного рака легкого

Все больные немелкоклеточным раком получают дистанционную лучевую терапию (конвекционную или комформную) на область первичного очага и зоны регионарного метастазирования. Для проведения лучевой терапии обязательно учитывается качество излучения,

локализация и размеры полей. Объем облучения определяется размерами и локализацией опухоли и зоной регионарного метастазирования и включает опухоль + 2 см тканей за пределами ее границ и зону регионарного метастазирования.

Верхняя граница поля соответствует яремной вырезке грудины. Нижняя граница: при опухоли верхней доли легкого - на 2 см ниже бифуркации трахеи; при опухоли средней доли легкого и отсутствии метастазов в бифуркационных лимфатических узлах - на 4 см ниже бифуркации трахеи; при опухоли средней доли легкого и наличии метастазов в бифуркационных лимфатических узлах, а также при опухоли нижней доли легкого - верхний уровень диафрагмы.

При низкой степени дифференцировки эпидермоидного и железистого рака легкого дополнительно облучается шейно-надключичная зона на стороне поражения.

Лечение проводится в 2 этапа с интервалом между ними в 2-3 недели. На первом этапе РОД 2Гр, СОД 40Гр. На втором этапе облучение проводится с тех же полей (часть поля, включающая первичный очаг, может быть уменьшена соответственно уменьшению размеров первичной опухоли), РОД 2Гр, СОД 20Гр.

МЕТОДИКА ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Специальное лечение больных мелкоклеточным раком легкого начинается с курса полихимиотерапии. Через 1-5 дней (в зависимости от состояния больного) проводится дистанционная лучевая терапия с включением в объем облучения первичной опухоли, средостения, корней обоих легких, шейно-надключичных зон с обеих сторон. Лучевой терапевт определяет технические условия облучения.

Дистанционная лучевая терапия осуществляется в 2 этапа. На 1-ом этапе лечение проводится РОД 2Гр, 5 фракций, СОД 20Гр. На 2-ом этапе (без перерыва) РОД 2Гр, СОД 40Гр.

С профилактической целью облучаются обе шейно-надключичные зоны с одного переднего поля с центральным блоком по всей длине поля для защиты хрящей гортани и шейного отдела спинного мозга. Лучевая терапия проводится РОД 2Гр, СОД 40Гр. При метастатическом поражении надключичных лимфатических узлов проводится дополнительное облучение зоны поражения с локального поля РОД 2Гр, СОД 20Гр.

После основного курса специального лечения проводятся курсы адьювантной полихимиотерапии с интервалом в 3 недели. Одновременно осуществляются реабилитационные мероприятия, включающие противовоспалительное и общеукрепляющее лечение.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМ СДАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

1. При отсутствии выраженного затруднения дыхания и ширине просвета трахеи более 1 см лечение (при отсутствии противопоказаний) начинается с полихимиотерапии. Затем проводится лучевая терапия:

При немелкоклеточном раке легкого РОД 2Гр, СОД 40Гр. Через 3-4 недели решается вопрос о возможности продолжения лучевой терапии (РОД 2Гр, СОД 20Гр).

При мелкоклеточном раке легкого лечение проводится непрерывно до СОД 60Гр.

2. При выраженной одышке и ширине просвета трахеи менее 1 см лечение начинают с лучевой терапии РОД 0,5-1Гр. В процессе лечения при удовлетворительном состоянии больного разовую дозу увеличивают до 2Гр, СОД 50-60Гр.

Отдаленные метастазы

I вариант. При удовлетворительном состоянии больного и наличии единичных метастазов проводится лучевая терапия на зоны первичного очага, регионарного метастазирования и отдаленных метастазов + полихимиотерапия.

II вариант. При тяжелом состоянии больного, но не менее 50% по шкале Карновского и наличии множественных отдаленных метастазов проводится лучевая терапия локально на зоны наиболее выраженного поражения с целью купирования одышки, болевого синдрома + полихимиотерапия.

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗОВ РАКА ЛЕГКОГО Хирургическое

При послеоперационном рецидиве рака или единичных внутрилегочных метастазах (до 4-х образований) при удовлетворительном общем состоянии и лабораторных показателях показана повторная операция. Химиолучевое

Рецидив в средостении и надключичных лимфоузлах

При рецидиве в средостении и надключичных лимфоузлах проводится паллиативная лучевая или химиолучевая терапия. Программа лучевой терапии зависит от предшествующего лечения. Если на предыдущих этапах лучевой компонент не использовался, то проводится курс лучевой терапии по радикальной программе по одной из вышеописанных методик в зависимости от морфологической формы опухоли. Если на предыдущих этапах лечения использовалась лучевая терапия в том или ином объеме, речь идет о дополнительной лучевой терапии, эффект которой может быть реализован только при подведении доз не менее 30-40Гр. Дополнительный курс лучевой терапии проводится РОД 2Гр, СОД до 30-60Гр в зависимости от сроков после завершения предыдущего облучения + полихимиотерапия. Метастазы в головном мозге

Одиночные метастазы в головном мозгу могут быть удалены с последующим его облучением. При невозможности хирургического удаления проводится облучение головного мозга. Начинать лучевую терапию следует только при отсутствии признаков повышения внутричерепного давления (осмотр окулиста, невропатолога). Облучение проводится на фоне дегидратации (маннитол, сармантол, мочегонные средства), а также кортикостероидов. Сначала облучается весь головной мозг в РОД 2Гр, СОД 20Гр, затем прицельно на зону метастаза РОД 2Гр, СОД 40Гр + полихимиотерапия.

ВТОРОЙ МЕТАХРОННЫЙ РАК ЛЕГКОГО ИЛИ МЕТАСТАЗЫ В ЛЕГКОМ

Одиночный опухолевый узел в легком, появившийся после радикального лечения, при отсутствии других признаков прогрессирования следует рассматривать как второй мета-хронный рак легкого, подлежащий, по возможности, хирургическому удалению. При множественных образованиях проводится химиолучевое лечение. Метастатическое поражение костей

Проводится локальное облучение зоны поражения. При поражении позвоночника в облучаемый объем дополнительно включают по одному соседнему здоровому позвонку. При локализации метастатического поражения в шейном и грудном отделах подводится РОД 2Гр, СОД 40Гр при длине поля облучения свыше 10см. При поражении других костей скелета СОД составляет 60Гр с учетом толерантности окружающих нормальных тканей.

ХИМИОТЕРАПИЯ РАКА ЛЕГКОГО

Может применяться у больных с IIIB-IV стадией как

самостоятельно, так и в комбинации с лучевой терапией при хорошем функциональном статусе.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ:

Немелкоклеточный рак: ПЛАТИНОВЫЕ СХЕМЫ:

Паклитаксел 175мг/м², в 1-й день, 3-х часовая инфузия; Цисплатин 80мг/м², в 1-й день.

Паклитаксел 135-175мг/м², внутривенно, в течение 3 ч, в 1-й день;

Карбоплатин 300мг/м², внутривенно в течение 30мин после введения паклитаксела, в 1-й день.

Доцетаксел 75мг/м², в 1-й день; Цисплатин 75мг/м², в 1-й день.

Доцетаксел 75мг/м², в 1-й день; Карбоплатин АИС-5, в 1 день.

Гемцитабин 1000мг/м²; в 1 и 8-й дни; Цисплатин 80мг/м², в 1-й день.

Гемцитабин 1000мг/м², в 1 и 8-й день; Карбоплатин АИС-5, в 1 день.

Пеметрексед 500мг/м², в 1-й день; Цисплатин 75мг/м², в 1-й день.

Винорельбин 25-30мг/м², в 1 и 8-й день; Цисплатин 80-100мг/м², в 1-й день.

Цисплатин 60мг/м², в 1-й день; Этопозид 120мг/м², в 1-3-й дни.

Циклофосфан 500мг/м², в 1-й день; Доксорубин 50мг/м², в 1-й день; Цисплатин 50мг/м², в 1-й день.

Винорельбин 25мг/м², в 1-й и 8-й дни; Цисплатин 30мг/м², в 1-3-й дни;

Этопозид 80мг/м², в 1-3-й дни.

Иринотекан 90мг/м², в 1-й и 8-й дни; Цисплатин 60мг/м², в 1-й день. Интервал между курсами 3 недели

Митомицин С 10мг/м², в 1-й день; Винбластин 5мг/м², в 1-й день; Цисплатин 50мг/м², в 1-й день.

Митомицин С 10мг/м², в 1-й день;

Ифосфамид (+ уромексан) 2,0г/м²; в 1, 2, 3, 4, 5-й день; Цисплатин 75мг/м², в 1-й день.

Интервал между курсами 2-3 недели.

НЕПЛАТИНОВЫЕ СХЕМЫ:

- Гемцитабин 800-1000мг/м², в 1 и 8-й дни; Винорельбин 20-25мг/м², в 1 и 8-й день.

- Гемцитабин 800-1000мг/м², в 1 и 8-й дни; Паклитаксел 135-175мг/м² внутривенно, в течение 3 ч, в 1-й день.

- Гемцитабин 800-1000мг/м², в 1 и 8-й дни; Доцетаксел 75мг/м², в 1-й день.

- Гемцитабин 800-1000мг/м², в 1 и 8-й дни; Пеметрексед 500мг/м², в 1-й день.

- Паклитаксел 135-175мг/м² внутривенно, в течение 3 ч, в 1-й день; Винорельбин 20-25мг/м², в 1 и 8-й день.

- Доцетаксел 75мг/м², в 1-й день; Винорельбин 20-25мг/м², в 1 и 8-й день.

Интервал между курсами 2-3 недели.

АКТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ХИМИОТЕРАПИИ НМРЛ:

Цисплатин 60мг/м² в 1-й день; Этопозид 120мг/м² в 1-3-й дни. Интервал между курсами - 21 день.

Паклитаксел 135-175мг/м² внутривенно, в течение 3 ч, в 1-й день;

Карбоплатин 300мг/м² внутривенно, в течение 30 мин после введения паклитаксела, в 1-й день. Интервал между курсами - 21 день.

Гемцитабин 1000мг/м², в 1 и 8-й день; Цисплатин 80мг/м², в 1-й день. Интервал между курсами - 21 день.

Винорельбин 25-30мг/м², в 1 и 8-й день; Цисплатин 80-100 мг/м² в 1-й день. Интервал между курсами 21-28 день.

Паклитаксел 175мг/м², в 1-й день, 3-х часовая инфузия; Цисплатин 80мг/м², в 1-й день. Интервал между курсами 21 день.

Доцетаксел 75мг/м², в 1-й день; Цисплатин 75мг/м² в 1-й день. Интервал между курсами 21 день.

Доцетаксел 75мг/м² в 1-й день; Карбоплатин АИС-5 в 1-й день. Интервал между курсами 21 день.

Гемцитабин 1000мг/м², в 1 и 8-й день;

Карбоплатин АИС-5, в 1-й день. Интервал между курсами 21 день.

Пеметрексед 500мг/м², в 1-й день; Цисплатин 75 мг/м², в 1-й день. Интервал между курсами 21 день.

Платиносодержащие режимы в комбинации с винорельбином, гемцитабином, таксанами, иринотеканом или пеметрекседом при неплоскоклеточном варианте увеличивают продолжительность жизни, улучшают качество жизни и контролируют симптомы у пациентов с удовлетворительным соматическим статусом. Для аденокарциномы и бронхоальвеолярного рака преимущественно имеют схемы пеметрексед-цисплатин или паклитаксел-карбоплатин с бевацизумабом (авастин) или без него.

При противопоказаниях к назначению платиносодержащей терапии назначаются безплатиновые комбинации с агентами третьего поколения. При этом большинство исследований показало более низкий уровень ответа, но схожие показатели выживаемости.

Для пожилых пациентов с соматическим статусом 2 рекомендовано использование монотерапии каким-либо из препаратов. Пожилым пациентам в удовлетворительном состоянии или непожилым пациентам с соматическим статусом 2 может быть назначена комбинированная химиотерапия.

Лечение рекомендовано начинать пока больные находятся в хорошем состоянии. Не более 6 циклов химиотерапии рекомендовано у пациентов с достигнутой на фоне лечения регрессией.

Поддерживающая терапия - это активное лечение, начатое сразу же после первой линии химиотерапии, до момента опухолевой прогрессии. Показана роль поддерживающей терапии: эрлотиниб, пеметрексед. При местно-распространённом или метастазирующем немелкоклеточном раке лёгкого в качестве поддерживающей терапии пациентов, у которых нет прогрессии заболевания после 4 циклов терапии первой линии с препаратами платины показано назначение эрлотиниба.

В настоящее время для второй линии химиотерапии НМРЛ Международной ассоциацией по изучению рака легкого и Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) рекомендованы пеметрексед, доцетаксел, эрлотиниб.

Для второй линии ХТ могут быть использованы так же этопозид, винорельбин, паклитаксел, гемцитабин в монотерапии, а также в комбинации с платиновыми и другими производными, если они не применялись в первой линии лечения.

Третья линия ХТ. При прогрессировании болезни после второй линии ХТ больным может быть рекомендовано лечение гефитинибом (при наличии EGFRMut+) и эрлотинибом (вне зависимости от статуса EGFR). Это не исключает возможности использования для третьей или четвертой линии других цитостатиков, которые больной ранее не получал (этопозид, винорельбин, паклитаксел, неплатиновые комбинации). Однако больные, получающие третью, или четвертую линии ХТ, редко достигают объективного улучшения, которые обычно бывает очень

коротким при значительной токсичности. Для этих больных единственно правильным методом лечения является симптоматическая терапия.

Таргетная терапия: в последние годы активно применяется при лечении немелкоклеточного рака легких. В настоящее время могут быть рекомендованы гефитиниб, ингибитор VEGF - бевацизумаб, ингибитор тирозинкиназы эрлотиниб в таргетной терапии EGFRMut+ пациентов является стандартом лечения.

Применение тирозинкиназных ингибиторов (эрлотиниб, гефитиниб) в первой линии является вариантом выбора у пациентов с определенной активностью EGFR в 19/ или 21 экзонах. В настоящее время другие маркеры не следует учитывать при выборе лечения.

Добавление цетуксимаба к цисплатину и винорельбину способствовало увеличению общей выживаемости у больных с опухолевой экспрессией EGFR и соматическим статусом 2 независимо от гистологического варианта (Минимальные клинические рекомендации европейского общества медицинской онкологии (ESMO), Москва, 2010 г.).

Бевацизумаб 7,5мг/кг, раз в 3 недели, до прогрессирования - 1 линия терапии НМРЛ; Бевацизумаб 15мг/кг, раз в 3 недели до прогрессирования - 1 линия терапии НМРЛ.

Эрлотиниба гидрохлорид 150мг/сутки, внутрь - 1 линия до прогрессирования при местно-распространённом или метастазирующем НМРЛ EGFRMut+;

2 и последующие линии (местно-распространённый или метастазирующий НМРЛ после как минимум одного неэффективного курса химиотерапии) - до прогрессирования. Эрлотиниба гидрохлорид значительно увеличивает выживаемость больных НМРЛ, независимо от физического состояния, пола, возраста, предыдущей потери веса тела, отношения к курению, количества ранее полученных схем и их эффективности, длительности заболевания, ослабленным, и пожилым больным.

Гефитиниб 250мг/сут при НМРЛ, только во II линии ХТ у EGFRMut+ пациентов.

Цетуксимаб применяют по 400 мг/м² в/в капельно в течение 120 мин, затем поддерживающая терапия - по 250 мг/м² 1 раз в неделю.

МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК (МРЛ):

ЕР:

Цисплатин 80мг/м², в 1-й день; Этопозид 120мг/м², с 1-го по 3-й дни. 1 раз в 3 нед СОЕ:

Доксорубин 45мг/м² в 1-й день; Циклофосфамид 1000мг/м², в 1-й день; Этопозид 100мг/м²; в 1, 2, 3-й или 1, 3, 5-й дни. 1 раз в 3 нед. CAV:

Циклофосфан 1000мг/м², в 1-й день; Доксорубин 50мг/м², в 1-й день; Винкристин 1,4мг/м², в 1-й день. 1 раз в 3 нед. AVP:

Нимустин 2-3мг/кг, в/в, в 1-й день; Этопозид 100мг/м², с 4-го по 6-й дни; Цисплатин 40мг/м², во 2-й и 8-й дни. 1 раз в 4-6 нед. CODE:

Цисплатин 25мг/м², в 1-й день; Винкристин 1мг/м², в 1-й день; Доксорубин 40мг/м², в 1-й день; Этопозид 80мг/м², с 1-го по 3-й дни 1 раз в 3 нед.

Паклитаксел 135мг/м², в 1-й день, 3-х часовая инфузия; Карбоплатин АИС-5, в 1-й день. 1 раз в 3-4 нед.

Иринотекан 60мг/м²; в 1, 8 и 15-й дни; Цисплатин 60мг/м², в 1-й день. 1 раз в 3 нед.

Доцетаксел 75мг/м² в 1-й день Цисплатин 75мг/м², в 1-й день; 1 раз в 3 нед.

Гемцитабин 1000мг/м², в 1-й и 8-й день; Цисплатин 70мг/м², в 1-й день; 1 раз в 3 нед.

Доксорубин 60мг/м², в 1-й день; Циклофосфамид 1г/м², в 1-й день; Винкристин 1,4мг/м², в 1-й день; Метотрекат 30 мг/м², в 1-й день.

Винкристин 1,4мг/м², в 1-й день; Ифосфамид 5000мг/м², в 1-й день; Карбоплатин 300мг/м², в 1-й день; Этопозид 180мг/м², в 1-й день и 2-й день.

Циклофосфамид 1000мг/м², в 1-й день; Доксорубин 60мг/м², в 1-й день; Метотрекат 30мг/м², в 1-й день.

CCNU (ломустин) 80мг/м², в 1-й день; Этопозид 100мг/м²; в 4-й, 5-й, 6-й день; Цисплатин 40мг/м², в 2 и 8-й день.

Темозоломид 200мг/м², в 1-5 день;

Цисплатин 100 мг/м², в 1-й день.

Топотекан 2мг/м², в 1-5 день и при MTS головного мозга МРЛ. Интервал между курсами 3 недели

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

По критериям ВОЗ (всемирной организации здравоохранения).

После радикального хирургического лечения больные с типичным и атипичным карциноидом должны наблюдаться ежегодно в течение 10 лет с целью выявления возможных рецидивов в зоне хирургического вмешательства.

Каждые 3-6 месяцев следует определять уровень биохимических маркеров, таких как хромогранин-А (в случае, когда они изначально были повышены); КТ или МРТ следует повторять ежегодно.

Пациенты с метастазами или рецидивом опухоли должны обследоваться во время проведения химио- и биотерапии чаще, каждые 3 месяца, с мониторингом (предпочтительно КТ) и определением уровня биологических маркеров с целью оценки результатов проведенного лечения. ДОПОЛНЕНИЕ:

Карциноиды легких составляют 1-2% от всех опухолей легких. Карциноидные опухоли легких и тимуса могут являться составной частью сложного синдрома множественной нейроэндокринной неоплазии I типа (MEN-1). Гистологическая классификация нейроэндокринных опухолей легкого:

- Типичный карциноид, характеризующийся высокой степенью дифференцировки и низким митотическим индексом.
- Атипичный карциноид, характеризующийся более высоким митотическим индексом, меньше 10/10HPF, и отдельными участками очагового некроза.
- Крупноклеточная нейроэндокринная карцинома, которую бывает сложно отличить от атипичного карциноида; характеризуется большим митотическим индексом (>10/10HPF) и более распространенными некрозами.
- Мелкоклеточный рак легких (МКРЛ) — самая низкодифференцированная нейроэндокринная опухоль легких, называемая также классической “овсяноклеточной карциномой”. Митотический индекс очень высокий (больше 80/10 HPF) с обширными зонами некроза. МКРЛ рассматривается в отдельной главе Клинических рекомендаций ESMO.

Как типичный, так и атипичный карциноиды легких могут экспрессировать нейроэндокринные маркеры, выявляемые иммуногистохимическими методами (хромогранин-А, синаптофизин и нейронспецифическая энзолаза) и рецепторы к соматостатину. То же касается карциноидов тимуса, которые экспрессируют нейронспецифическую энзолазу в 73%, соматостатин в 36% и АКТГ в 27% случаев. Крупноклеточная карцинома и мелкоклеточный рак легких мало экспрессируют синаптофизин и нейронспецифическую энзолазу и редко экспрессируют хромогранин-А. При последних двух

гистологических вариантах также обнаруживаются мутации хромосомы р53. Нейроэндокринные опухоли тимуса могут иметь разные степени дифференцировки от типичного высоко дифференцированного карциноида до мелкоклеточного рака.

Около 70% всех карциноидов локализируются в главных бронхах и 1/3 в периферических отделах легких. Чаще всего они развиваются в правом легком, преимущественно в средней доле. У 92% пациентов в клинической картине имеются кровохарканье, кашель, рецидивирующая легочная инфекция, лихорадка, дискомфорт в груди и локализованные хрипы.

У пациентов с карциноидами легких и тимуса карциноидный синдром встречается очень редко, до 2%. Серотонин является наиболее часто определяемым пептидом, вызывающим карциноидный синдром. Порой, карциноидный криз может случиться у изначально бессимптомных пациентов после бронхоскопической биопсии или хирургической манипуляции. Приблизительно у 2% пациентов с карциноидами легких и тимуса есть синдром Кушинга, обусловленный эктопической выработкой адренокортикотропного гормона (АКТГ). Диагностика

Диагноз устанавливается на основании гистологического исследования и определения нейроэндокринных маркеров иммуногистохимическими методами.

В связи с тем, что 80% типичных карциноидов легких экспрессируют рецепторы соматостатина, скintiграфия с использованием изотопов к рецепторам соматостатина может быть высоко информативной. Для выявления первичных очагов и метастазов карциноидов тимуса рекомендуется выполнять КТ или МРТ с внутривенным контрастированием.

Скintiграфия с использованием изотопов к рецепторам соматостатина является дополнительным методом. Биохимические показатели зависят от гистологического типа нейроэндокринной опухоли легких. Типичный карциноид характеризуется повышенным уровнем хромогранина-А в плазме крови. При наличии симптомов, обусловленных гормональной активностью, может отмечаться повышение уровня АКТГ в плазме, соматолиберина, инсулиноподобного фактора роста, 5-гидроксикислоты или метаболитов гистамина, а также уровня кортизола в моче. Лечение

Локализованные опухоли

Хирургический метод является основным методом лечения всех локализованных типичных и атипичных карциноидов, как легких, так и тимуса с уровнем 5-летней выживаемости от 80 до 100%. Оперативное вмешательство не является ведущим при крупноклеточной карциноме и МКРЛ, за исключением опухолей небольшого размера, например при T1-2 N0; гистологическая верификация периферически расположенных опухолей небольшого размера позволяет их радикально удалить.

Хирургический доступ зависит от размера, локализации и типа ткани. Удаление пристеночного типичного карциноида легких можно выполнить бронхоскопическим методом (когда бронхоскопия должна выполняться под контролем КТ), который может привести к полному излечению значительного количества пациентов. Опухоли, не соответствующие критериям эндобронхиальной резекции, можно удалить методами краевой резекции легкого, сегментэктомии, лобэктомии или пневмонэктомии.

При локализованных формах возможно дистанционное облучение очага, особенно если не планируется проведение хирургического вмешательства. Эндобронхиальное лазерное лечение, хоть и не является патогенетическим,

можно использовать в определенных случаях для лечения обструкции дыхательных путей. Метастатические и рецидивные опухоли

Стандартным методом лечения метастатических карцином легких и тимуса является химиотерапия в сочетании с хирургией, когда это возможно, хотя существующие режимы химиотерапии являются гораздо менее эффективными. Химиотерапия МКРЛ, являющегося чувствительным к химиопрепаратам, но не излечиваемым, обсуждена в соответствующих разделах. В случае симптомных гормонопродуцирующих низкодифференцированных опухолей возможно применение аналогов соматостатина и альфа-интерферона.

При гормонально-неактивных опухолях целесообразность применения аналогов соматостатина находится под вопросом. При высоком уровне экспрессии рецепторов соматостатина клетками опухоли одним из возможных методов лечения является лучевая терапия.

Оптимальными режимами химиотерапии типичного и атипичного карцином и крупноклеточной нейроэндокринной карциномы являются комбинация фторурацила и альфа-интерферона; комбинации на основе стреп-тозооцина; химиотерапия, включающая эпозид/цисплатин или химиотерапия, включающая циклофосфамид, доксорубин и винкристин. В целом, результаты химиотерапевтического лечения сомнительны, и данные по выживаемости следует интерпретировать с осторожностью.

Метастатическое заболевание с клиническими проявлениями требует паллиативной терапии с использованием таких способов лечения как эмболизация метастазов в печени и лучевая терапия метастазов в головной мозг и кости.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

— Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака лёгких) x 100%;

— Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком лёгких после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

— Процент рецидивов рака лёгких у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака лёгких в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака лёгких) x 100%.

18. Рецензенты:

— Кожамбетов Б.Ш. - д.м.н., проф.

— Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Стандарты лечения злокачественных опухолей (Россия) г. Челябинск, 2003.
3. Трахтенберг А. Х. Клиническая онкопульмонология. Геомретар, 2000.
4. Петерсон Б. Е. Онкология. Москва, «Медицина», 1980.
5. Нейроэндокринные опухоли. Руководство для врачей. Edited by Martin Caplin, Larry Kvols/ Москва 2010
6. Минимальные клинические рекомендации Европейского Общества Медицинской онкологии (ESMO)
7. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под редакцией Н.И.Переводчиковой, Москва 2011
8. The chemotherapy Source Book, Fourth Edition, Michael C. Perry 2008 by Lippincot Williams&Wilkins
9. TNM Классификация злокачественных опухолей. Собин Л.Х., Господарович М.К., Москва 2011
10. Journal of Clinical Oncology Том 2, №3, стр 235, "Карциноид" 100 лет спустя: эпидемиология и прогностические факторы нейроэндокринных опухолей.
11. Ardliff JE. Circulating markers for endocrine tumors of the gastroenteropancreatic tract. Ann Clin Biochem. 2008; 539-59
12. Arnold R, Wilke A, Rinke A, et al. Plasma chromogranin A as marker for survival in patients with metastatic endocrine gastroenteropancreatic tumors. ClinGastroenterolHepatol. 2008, сmp. 820-7
20. Список разработчиков протокола:
 - к.м.н. Карасаев М. И.
 - к.м.н. Баймухметов Э. Т.
 - д.м.н. Ким В. Б.
 - к.м.н. Мусаханова Ж. С.
21. Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ»

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
 1. Опухоли средостения
 2. Код протокола:
 3. Код(ы) МКБ-10: С 37.0-38.0
 4. Сокращения, используемые в протоколе: ЛТ - лучевая терапия, ПХТ - полихимиотерапия, КТ - компьютерная томография.
 5. Определение (со ссылкой на источник информации) «Опухоли средостения» - собирательный термин, служащий для обозначения новообразований различного генеза, происходящих из разнородных тканей и объединенных в одну нозологическую форму лишь благодаря единым анатомическим границам.
 6. Дата разработки протокола: октябрь 2012г.
 7. Категория пациентов: все пациенты с установленным диагнозом опухоль средостения
 8. Пользователи протокола: врачи-онкологи, врачи-хирурги, лучевые терапевты, врачи-гематологи
 9. Указание на отсутствие конфликта интересов
- Разработчиками подписана декларация конфликта интересов об отсутствии финансовой или другой заинтересованности в теме данного документа, отсутствии

каких-либо отношений к продаже, производству или распространению препаратов, оборудования и т.п., указанных в данном документе.

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ**

1. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ВОЗ, 2004) Эпителиальные опухоли

Тимома 8580/1

Тип А (веретенноклеточный, мозговой) 8581/1 Тип АВ (смешанный) 8582/1 Тип В1 (лимфоцитарный) 8583/1 Тип В2 (кортикальный) 8584/1 Тип В3 (эпителиальный) 8585/1 Микронодулярная тимома 8580/1 Метапластическая тимома 8580/1 Склерозирующая тимома 8580/1 Липофиброаденома

Рак вилочковой железы (включая нейроэндокринные, эпителиальные опухоли тимуса) 8586/3

Плоскоклеточный рак 8070/3

Базалиоидный рак 8123/3

Мукоэпидермоидный рак 8430/3

Лимфоэпителиомаподобный рак 8082/3

Карциносаркома 8033/3

Светло клеточный рак 8310/3

Аденокарцинома 8140/3

Папиллярная аденокарцинома 8260/3

Карцинома с t(15,19) транслокацией

Высокодифференцированная нейроэндокринная карцинома (карциноид) Типичный карциноид 8240/3 Атипичный карциноид 8249/3 Высокодифференцированная нейроэндокринная карцинома Крупноклеточная нейроэндокринная карцинома 8013/3 Мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома 8041/3 Недифференцированная карцинома 8020/3

Смешанные эпителиальные включая нейроэндокринные карцинома Герминогенные опухоли средостения

Одного гистологического типа Семинома 9061/3 Эмбриональная карцинома 9070/3 Опухоль желточного мешка 9071/3 Хориосаркома 9100/3 А.Тератома взрослая 9080/0

Б Тератома незрелая 9080/3

Более одного одного гистологического типа Полиэмбриома 9072/3 Герминогенные опухоли средостения с соматическим типом озлокачествления Герминогенные опухоли средостения ассоциированные с гематологическим озлокачествления

Медиастинальная лимфома и гемопоэтические неоплазмы

Б-клеточные лимфомы

Первичная Б-клеточная лимфома 9679/3

Экстранодулярная тимусная Пограничная Б-клеточная лимфома MALT типа 9699/3 Б-клеточная лимфома Б-клеточная лимфома клеточная лимфома Т-клеточные лимфомы

Предшественник Т-лимфобластной лимфомы 9729/3 Предшественник Т-лимфобластной лейкемии 9837/3 Ходжкинская лимфома средостения 9650/3

Серой зоны между Ходжкинскими и неХоджкинскими лимфомами 9596/3

Гистиоцитарные, дендритические опухоли

Лангергансоподобный гистиоцитоз 9751/1

Лангергансоподобная саркома 9756/3

Гистиоцитарная саркома 9755/3

Злокачественный гистиоцитоз 9750/3

Фолликулярная дендритические опухоли 9758/1

Фолликулярная дендритические саркома 9758/3

Интердигититационная дендритические опухоли 9757/1
Интердигититационная дендритические саркома 9757/3

Миелоидная саркома и острая миелоидная лейкемия 9930/3

Мезенхимальные опухоли тимуса и средостения

Тимолипома 8850/0 Липома средостения 8850/0 Липосаркома 8850/3 Солитарная фиброма 8815/0 Синовиальная саркома 9040/3 Сосудистый неоплазмоз Рабдомиосаркома 8900/3 Лейомиоматозная опухоль Опухоли периферических нервов Редкие опухоли средостения Эктопированные опухоли тимуса Эктопированные тиреоидные опухоли Эктопированные паратиреоидные опухоли

TNM КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ТИМУСА

Т - первичная опухоль

TX - недостаточно данных для оценки первичной опухоли

TO - нет доказательств первичной опухоли

T1 - Опухоль полностью инкапсулирована

T2 - Опухоль переходит на перикапсулярную ткань

T3 - Опухоль переходит на соседние структуры такие как

- перикард
- медиастинальная плевра
- грудная стенка
- легкие
- магистральные сосуды

T4 - Опухоль с плевральной или перикардиальной диссеминацией

N - региональные л/узлы

NX - недостаточно данных для оценки л/узлов

NO - нет региональных метастазов

N1 - Метастазы в передние медиастинальные л/узлы

N2 - Метастазы в другие внутри грудные л/узлы исключая передние медиастинальные л/узлы N3 - Метастазы в лестничные и надключичные л/узлы Классификация тимом по степени выраженности инвазивного роста

198

(Masaoka A, et al. 1981, с модификацией Shimamoto Y, Mukai K. 1997)

I стадия (T⁰M0) - полностью инкапсулированная опухоль без инвазии в медиастинальную жировую клетчатку;

II стадия (T2N0M0) - инфильтрация в пределах жировой клетчатки средостения;

III стадия (T3N0M0) - инфильтрация медиастинальной плевры или перикарда, или прилежащих органов:

а) - отсутствие инвазии крупных сосудов

б) - инвазия крупных сосудов

IV стадия

а) опухоль с имплантатами по плевре и перикарду T4N0M0

б) опухоль с лимфогенными метастазами T1-4N1-2M0

в) опухоль с гематогенными метастазами T1-4N0-2M1

Доброкачественными считают только инкапсулированные тимомы без имплантатов или метастазов.

11. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: Плановая

12. Диагностические критерии: Наличие опухолево-

го процесса, верифицированного гистологически или/и цитологически.

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Клинические проявления в зависимости от стадии и локализации: боли за грудиной, отсутствие или наличие синдрома верхней полой вены, одышка при физической нагрузке, слабость, потливость по ночам, субфебрильная температура, похудание.

Ассиметричность грудной клетки, боли за грудиной, синдром верхней полой вены и т.д.

Лабораторные анализы: норма или незначительные не патогмические изменения (такие, как повышение СОЭ, анемия, лейкоцитоз, гипопропротеинемия, склонность к гиперкоагуляции и др).

Общий анализ крови, биохимический анализ крови (белок, мочевины, билирубин, при мелкоклеточном раке - щелочная фосфатаза), глюкоза крови, коагулограмма (протромбиновый индекс, фибриноген, фибринолитическая активность, тромботест), общий анализ мочи, определение группы крови и Rh-фактора, реакция Вассермана, кровь на HbsAg.

Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография), фибробронхоскопия, спирография (определение функции внешнего дыхания), электрокардиография, УЗИ органов брюшной полости.

При подозрении на инвазию опухоли в соседние структуры или поражение медиастинальных лимфоузлов выполняется компьютерная томография. По показаниям выполняются ангиографическое исследование и скintiграфия печени.

Эндовидеоторакоскопия выполняется при сомнительности операбельности, при отсутствии верификации диагноза, наличии КТ признаков распространения опухолевого процесса на соседние структуры (аорту, легочный ствол, перикард, миокард, позвоночник, верхнюю полую вену) или диссеминации по плевре - для подтверждения нерезектабельности опухоли.

В трудных для диагностики случаях возможно выполнение диагностической торакотомии. Наличие вышеперечисленных жалоб и симптомов.

Дифференциальная диагностика: загрудный зоб, доброкачественные опухоли и кисты средостения, целомическая киста перикарда, аневризма аорты и сердца, туберкулез внутригрудных лимфоузлов и т.д.

Основное заболевание	Дифференциальный диагноз
Злокачественная опухоль средостения	Загрудный зоб
	Доброкачественные опухоли и кисты средостения
	Целомическая киста перикарда
	Аневризма аорты и сердца
	Туберкулез внутригрудных лимфоузлов
	Саркаидоз

Обязательные методы обследования больного с подозрением на опухоль средостения:

1. Флюорография.
2. Многопроекционная рентгеноскопия, рентгенография в двух проекциях и томография.
3. Компьютерная томография органов грудной клетки.
4. Спирография.
5. Электрокардиография.

6. Клинические анализы.
7. Фибробронхоскопия.
8. УЗИ надключичных, подмышечных лимфатических узлов.
9. УЗИ органов брюшной полости.

Дополнительные методы обследования больного с подозрением на опухоль средостения:

1. Эзофагоскопия.
2. Ультразвуковое исследование грудной клетки.
3. Ангиография.
4. Трансторакальная, транстрахеобронхиальная пункция.
5. Прескаленная биопсия лимфатических узлов.
6. Парастернальная пункционная биопсия.
7. Парастернальная медиастинотомия.
8. Диагностическая эндовидеоторакоскопия.
9. Диагностическая эндовидеомедиастинотомия.
10. Морфологическое исследование полученного материала.
11. Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием
12. Магнитно-резонансная томография.
13. Полипозиционная электронная томография.
14. Тактика лечения***:

Необходимый объем исследований перед плановой госпитализацией

Раздел 1.01 Цитологическая и гистологическая верификация опухоли

Микроскопическое исследование мазков из опухоли средостения, взятых при парастернальной пункции под рентгенологическим контролем.

Для морфологического подтверждения выполняется эндовидеоторакоскопическая биопсия опухоли. В зависимости от гистологической дифференцировки выполняется радикальная операция или химиотерапия. Отдаленные метастазы - пункционная биопсия тонкой иглой под контролем УЗИ или эксцизионная биопсия метастазов в периферических лимфоузлах и мягких тканях.

14. Цели лечения: ликвидация опухолевого процесса
15. Тактика лечения

Ликвидация опухолевого образования средостения.

Режим II-III, диета № 15 (диета в зависимости от сопутствующей патологии). Хирургическое лечение злокачественных опухолей средостения

Вид операции	Показания
Радикальное удаление	Злокачественные опухоли без инвазии окружающих органов, не склонные к лимфогенному метастазированию (за исключением тимомы)
Расширенное радикальное удаление	Злокачественные опухоли без и с ограниченной инвазией окружающих органов, склонные к лимфогенному метастазированию; опухоли вилочковой железы
Комбинированное радикальное удаление	Злокачественные опухоли с инвазией окружающих структур (за исключением опухолей, высокочувствительных к химиолучевой терапии)
Декомпрессия средостения	Опухоли, высокочувствительные к химиолучевой терапии, с инвазией окружающих структур; невозможность комбинированного радикального удаления злокачественной опухоли

Паллиативная операция	Удаление торакотомно- стернотомным доступами основной массы опухоли
-----------------------	---

Хирургическое лечение больных с опухолями средостения остается одной из сложных проблем торакальной онкологии. Это обусловлено сходством клинических и рентгенологических признаков различных по гистогенезу первичных опухолей и симулирующих их образований грудной полости, трудностью морфологической верификации диагноза, что нередко ведет к ошибкам в диагностике и лечебной тактике.

Только знание точного морфологического диагноза позволяет определить оптимальный вариант лечебной тактики.

После верификации диагноза в первую очередь следует оценить резектабельность опухоли. К абсолютным противопоказаниям к хирургическому лечению относятся:

- а) выраженный синдром сдавления верхней полой вены П-Ш степени (расширения вен шеи, лица, грудной стенки, цианоз, венозное давление свыше 200 мм.вод. ст.);
- б) метастазы в отдаленных органах, исключая надключичные и подмышечные лимфатические узлы;
- в) рентгенологический и эндоскопический выявляемое прорастание опухоли пищевода (необходимо оценить возможность его резекции);
- д) рентгенологические и эндоскопические симптомы прорастания трахеи и главных бронхов;

В случае отсутствия морфологической верификации диагноза и абсолютных противопоказаний к оперативному лечению начинают с хирургического этапа. Такая же тактика оправдана при злокачественных тимоммах I-II стадии и неврогенных опухолях заднего средостения, имеющих четкие контуры. Больным с целомическими кистами перикарда показано хирургическое лечение. Бронхогенные и энтерогенные кисты склонны к кровотечению и нагноению, а возможность их малигнизации диктуют хирургический метод лечения.

Злокачественные опухоли в резектабельных стадиях, при установленном морфологическом диагнозе предпочтительнее лечить комбинированным методом (оперативное удаление опухоли в сочетании с лучевой терапией) при радиочувствительных формах поражения (эпителиальные и лимфоидные тимомы, ангиосаркома, рабдо- миосаркома, липосаркома). После радикального удаления радиорезистентных опухолей (фибросаркомы, хон- дросаркомы, карциноиды, злокачественные шваномы, лейомиосаркомы) послеоперационное облучение не показано. Последовательность проведения лечебных мероприятий определяются индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Под радикальной операцией при злокачественных опухолях средостения следует подразумевать полное удаление опухоли вместе с оболочками и окружающей жировой клетчаткой, часто с резекцией структур и органов, в которые она прорастает (легкие, перикард, нервы, сосуды и др.). После паллиативных операций и пробных торакотомий и стернотомий показано облучение по радикальной программе даже при радиорезистентных опухолях, так как это единственный шанс помочь больным.

При нерезектабельных злокачественных опухолях средостения в зависимости от результатов облучения, проведенного по радикальной программе, и гистогенеза опухоли в последующем оценивают целесообразность обще- резорбтивной химиотерапии.

При злокачественной лимфоме с изолированным поражением средостения, установленной при срочном гистологическом исследовании, даже резектабельных формах лечебная тактика может быть двоякой: удаление опухоли либо завершение хирургического этапа биопсией. В обоих ситуациях назначают соответствующие варианты консервативного противоопухолевого лечения.

При относительно ограниченных формах лимфогранулематоза, злокачественных лимфомах, а также злокачественной тимоме, резектабельность которой сомнительна, лечение начинают с полихимиотерапии. Подобная тактика способствует купированию общих симптомов заболевания, уменьшению опухолевых масс, а в дальнейшем сокращению размеров полей облучения средостения и соответственно снижению вероятности развития осложнений со стороны жизненно важных органов. В случаях неполной резорбции новообразования возможно оперативное вмешательство, удаление "остаточной опухоли" гистологическое исследование которой определяет дальнейшую тактику.

Протокол лекарственного лечения больных с опухолью средостения:

Химиолучевая терапия при тимоммах:

Цисплатин 100 мг/м² в 1 день, доксорубицин 50 мг/м² в 1 день.

Доксорубицин 40мг/м² 1день, цисплатин 50мг/м² в 1день, винкристин 0,6 мг/м² 3день, циклофосфан 700 мг/м² 4 день.

Предоперационная лучевая терапия: на область средостения по 2 Гр ежедневно до СОД 38-40 Гр (конвекциональ- ная или комформная).

Существует понятие "ургентная лучевая или химиотерапия". Чаще всего к ней прибегают именно при злокачественных опухолях средостения, осложненных синдромом сдавления верхней полой вены. У таких больных в виде исключения допускается начать лечение без морфологической верификации диагноза, если из-за тяжелого состояния пациента нельзя применить инвазивные методы диагностики. Решение о начале противоопухолевого лечения без морфологического подтверждения диагноза может принять только консилиум с участием хирурга, лучевого терапевта, химиотерапевта и рентгенолога с соответствующим оформлением этого решения в истории болезни. По мере улучшения состояния больного возобновляют попытки верификации диагноза.

РЕЖИМЫ ТЕРАПИИ опухолей средостения:

1.

Доксорубицин 40мг/м² в/в в 1 день Цисплатин 50 мг/м² в/в в 1 день Винкристин 0,6 мг/м² в/в в 3-й день Циклофосфамид 700 мг/м² в/в в 4-й день

Повторение цикла каждые 4 нед при октреитид-положительной тимоме.

2.

Доксорубицин 50мг/м² в/в в 1 день Цисплатин 30 мг/м² в/в в 1-3 день Повторение цикла каждые 3 нед.

3.

Цисплатин 50 мг/м² в/в в 1-й день Доксорубицин 50мг/м² в/в в 1 день Циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день Повторение цикла каждые 3 нед.

4.

Цисплатин 30 мг/м² в/в в 1-3 день Циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день Доксорубицин 20мг/м²/сут постоянная инфузия Преднизолон 100мг внутрь в 1 - 5 день Повторение цикла каждые 3 нед.

5.

Цисплатин 80 мг/м² в/в в 1-й день Этопозид 120 мг/м² в/в в 1-3 день Повторение цикла каждые 3 нед.

6.

Этопозид 75 мг/м² в/в в 1-4-й день Ифосфомид 1,2 мг/м² в/в в 1-4-й день Месна 240 мг/м² в/в 3 раза в сутки в 1-4-й день Цисплатин 20 мг/м² в/в в 1-4-й день Повторение цикла каждые 3 нед.

7.

Доксорубин 40 мг/м² в/в в 1 день Цисплатин 50 мг/м² в/в в 1-й день

Ифосфомид 1 мг/м² в/в во 2-й и 3-й дни + месна по схеме. Повторение цикла каждые 3 нед.

8.

Темозоломид 150 мг/м² внутрь в 1 - 7-й день, перерыв 1 нед., затем повторение. Талидомид 50 - 400 мг/м² внутрь ежедневно.

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе
По критериям ВОЗ (всемирной организации здравоохранения)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

— Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака лёгких) x 100%;

— Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком лёгких после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

- Процент рецидивов рака лёгких у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака лёгких в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака лёгких) x 100%.

18. Рецензенты:

- Кожахметов Б.Ш. - д.м.н., проф.
- Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список литературы:

1. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Вишневский А. А., Адамян А.А. Хирургия средостения. 1977, 400 с.
3. Rosai J., Levine G.D., Nogues A. Tumors of the thymus. Atlas of tumor pathology. Washington, 1987, 228 p.
4. Okumura Meinoshi, Ohta Mitsunori Jap.J. Thorac.and Cardiov. Surg.-2001
5. Гагуа Р.О., Мачарашвили Л.И. Грудн. и серд-сосуд.хирургия. 2002
6. Tu Lai-Hui, Wu Tao, Jian-Ming Acad. J. Second Mil. Med. Univ.-2003
7. Xue Zhi-giang, Wang Ru-wen. Chin. J. Clin. Thorac.And Cardiol. Surg.-2003.

20. Список разработчиков протокола:

- к.м.н. Карасаев М. И.
- к.м.н. Баймухметов Э. Т.
- д.м.н. Ким В. Б.
- к.м.н. Мусаханова Ж. С.

21. Указание условий пересмотра протокола:
Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «МЕЗОТЕЛИОМА ПЛЕВРЫ»

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Название протокола: Мезотелиома плевры
2. Код протокола:
3. Код(ы) МКБ-10: С 38.4, С 45.0
4. Сокращения, используемые в протоколе:
ЛТ - лучевая терапия,
ПХТ - полихимиотерапия,
КТ - компьютерная томография.
5. Определение: МЕЗОТЕЛИОМА ПЛЕВРЫ - опухоль эпителиального происхождения, развивающаяся из мезотелия.
6. Дата разработки протокола: 2012г.
7. Категория пациентов: все пациенты с установленным диагнозом мезотелиома плевры
8. Пользователи протокола: врачи-онкологи, врачи-хирурги, лучевые терапевты
9. Указание на отсутствие конфликта интересов
Разработчиками подписана декларация конфликта интересов об отсутствии финансовой или другой заинтересованности в теме данного документа, отсутствии каких-либо отношений к продаже, производству или распространению препаратов, оборудования и т.п., указанных в данном документе.

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ**

10. Клиническая классификация
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЛЕВРЫ I. Мезотелиальные опухоли

Диффузная злокачественная мезотелиома 9050/3
Эпителиоидная мезотелиома 9052/3 Саркоматоидная мезотелиома 9051/3 Десмопластическая мезотелиома 9051/3 Бифазная мезотелиома 9053/3 Локализованная злокачественная мезотелиома 9050/3 Другие опухоли мезотелиального происхождения

Высокодифференцированная папиллярная мезотелиома 9052/3 Аденоматоидная опухоль 9054/0

II. Лимфопролиферативные нарушения
Первичная экссудативная Лимфома 9673/3 Пиоторакс-ассоциированный с лимфомой

III. Мезенхимальные опухоли.

1. Эпителиальная гемангиоэндотелиома.9133/1
2. Ангиосаркома.9120\3
3. Синовиальная саркома.9040\3
- а). Монофазная.9041\3
- б). Бифазная.9043\3
4. Солитарная фиброма 8815/0
5. Кальцифицирующая опухоль плевры
6. Десмопластическая круглоклеточная опухоль 8806/3

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ ПО TNM

Определение распространения первичной опухоли (Т) Тх - первичная опухоль не может быть оценена То - отсутствие данных о первичной опухоли

T1 - опухоль прорастает в париетальную плевру на стороне поражения с очаговым поражением висцеральной плевры или без него

T1a - опухоль прорастает париетальную (медиастинальную, диафрагмальную) плевру на стороне поражения без вовлечения висцеральной плевры

T1b - опухоль прорастает париетальную (медиастинальную, диафрагмальную) плевру на стороне поражения с очаговым поражением висцеральной плевры

T2 - опухоль прорастает в любую поверхность париетальной плевры на стороне поражения. Присутствует одна из следующих характеристик:

- сливающаяся опухоль висцеральной плевры (включая борозду);
- инвазия в мышцу диафрагмы;
- инвазия в паренхиму легкого

T3 - опухоль прорастает в любую поверхность париетальной плевры на стороне поражения. Присутствует одна из следующих характеристик:

- инвазия во внутригрудную фасцию;
- инвазия в жировую клетчатку средостения;
- единичный опухолевый узел, прорастающий мягкие ткани грудной клетки;
- поражение перикарда не на всю толщ

T4 - опухоль прорастает в любую поверхность париетальной плевры на стороне поражения. Присутствует одна из следующих характеристик:

- диффузная или многоочаговая инвазия в мягкие ткани грудной клетки;
- любое поражение ребер;
- прорастание через диафрагму в брюшину;
- прорастание в любой орган (органы) средостения;
- непосредственное распространение на плевру противоположной стороны;
- прорастание в позвоночник;
- распространение на внутреннюю поверхность перикарда;

- выпот в перикарде с положительной цитологией;
- прорастание в миокард;
- прорастание в плечевое сплетение

(1) Характеризует очагово прогрессирующую, но потенциально резектабельную опухоль.

(2) Характеризует очагово прогрессирующую, технически нерезектабельную опухоль.

Региональные лимфатические узлы Региональными лимфатическими узлами являются внутри-грудные узлы, внутренние грудные узлы, узлы лестничной мышцы и надключичные узлы.

Поражение региональных лимфатических узлов (N) Nx - региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - метастазы в бронхопульмональных лимфатических узлах (узле) и/или лимфатических узлах (узле) корня легкого на стороне поражения

N2 - метастазы в лимфатических узлах (узле) под килем и/или медиастинальных лимфатических узлах (узле) на стороне поражения

N3 - метастазы на стороне поражения в медиастинальных, внутренних грудных лимфатических узлах (узле) ворот легкого и/или на стороне поражения либо на противоположной стороне надключичных лимфатических узлов (узле) или лимфатических узлах (узле) лестничной мышцы

Отдаленные метастазы (M) M0 - нет отдаленных метастазов M1 - есть отдаленные метастазы

Отдаленные метастазы Категории M1 и pM1 могут быть далее определены согласно следующим обозначениям

Легкие	PUL	Костный мозг	MAR
Кости	OSS	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Головной мозг	BRA	Надпочечники	ADR
Лимфоузлы	LYM	Кожа	SKI
Другие	OTH		

Классификация стадий мезотелиомы плевры:

Стадия IA - T^NN0M0 Стадия IB - T1bN0M0 Стадия II - T2N0M0

205

Стадия III - T1-2N1M0, T1-2N2M0, T3N0-2M0, T4N0-3M0 Стадия IV - T4N0-3M0, T1-4N3M0, T1-4N0-3M1

11. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации***

Плановая. Наличие опухолевого процесса, верифицированного гистологически или/и цитологически. Мезотелиома плевры (I-III стадии). Плановое.

12. Диагностические критерии***

Клинические проявления в зависимости от стадии и локализации: кашель с мокротой или без, наличие или отсутствие прожилок крови в мокроте (кровохарканье), одышка при физической нагрузке, слабость, потливость по ночам, субфебрильная температура, похудание, экссудативный выпот в плевральную полость. Лабораторные анализы: норма или незначительные не патогманичные изменения (такие, как повышение СОЭ, анемия, лейкоцитоз, гипопропротеинемия, гипергликоземия, склонность к гиперкоагуляции и др). Дифференциальная диагностика: пневмония, туберкулез легких, метастатические поражения легких и плевры, плеврит туберкулезной этиологии, реактивный плеврит.

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий Основные:

1. Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография)

2. Компьютерная томография органов грудной клетки

3. Фибробронхоскопия с биопсией

4. УЗИ надключичных лимфатических узлов

5. Спирография (определение функции внешнего дыхания)

6. Электрокардиография

7. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Дополнительные:

1. Фиброгастродуоденоскопия

2. Ангиографическое исследование

3. Сцинтиграфия легких, печени

4. Компьютерная томография головного мозга, органов брюшной полости

5. Магнитно-резонансная томография

6. Полипозиционная электронная томография

Необходимый объем исследований перед плановой госпитализацией

Цитологическая и гистологическая верификация опухоли Микроскопическое исследование мазков из экссудата плевральной полости, взятых при плевральной пункции,

мазков из плевры, взятых при эндовидеоторакоскопии. Интраоперационно для морфологического подтверждения выполняется пункционная биопсия опухоли плевры, при ее неэффективности - биопсия опухоли, при подтверждении диагноза мезотелиомы плевры выполняется полихимиотерапия.

Отдаленные метастазы - пункционная биопсия тонкой иглой под контролем УЗИ или эксцизионная биопсия метастазов в периферических лимфоузлах и мягких тканях.

Лабораторные исследования Общий анализ крови, биохимический анализ крови (белок, креатинин, мочевины, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза крови, при мелкоклеточном раке - щелочная фосфатаза), коагулограмма (протромбиновый индекс, фибриноген, фибринолитическая активность, тромботест), общий анализ мочи, определение группы крови и Rh-фактора, реакция Вассермана, кровь на ВИЧ-инфекцию, HbsAg, вирусный гепатит В и С.

Определение степени распространенности опухоли и функционального статуса больного

Стандартное рентгенологическое исследование (рентгенография в прямой и боковой проекции, срединная томография), фибробронхоскопия, спирография (определение функции внешнего дыхания), электрокардиография, УЗИ органов брюшной полости. Для определения степени распространенности процесса и/или при подозрении на инвазию опухоли в структуры средостения (сосуды) или поражение медиастинальных лимфоузлов выполняется компьютерная томография.

Эндовидеоторакоскопия выполняется при отсутствии верификации диагноза или диссеминации по плевре - для подтверждения диагноза опухоли плевры.

В трудных для диагностики случаях возможно выполнение диагностической эндовидеоторакоскопии или торакотомии.

206

14. Цели лечения

Ликвидация опухолевого процесса

15. Тактика лечения***:

ЛЕЧЕНИЕ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ

Стадия заболевания	Методы лечения
Стадия IA (T1aN0M0)	Хирургическое лечение. Полихимиотерапия.
Стадия IB (T1bN0M0)	Хирургическое лечение. Полихимиотерапия.
Стадия II (T2N0M0)	Хирургическое лечение. Полихимиотерапия.
Стадия III (T1-2N1M0, T1-2N2M0, T3N0-2M0, T4N0-3M0)	Полихимиотерапия
Стадия IV (T4N0-3M0, T1-4N3M0, T1-4N0-3M1)	Химиолучевая терапия с паллиативной целью + симптоматическое лечение

ХИМИОТЕРАПИЯ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ

Может применяться у больных с I-IV стадией как самостоятельно, так и в комбинации с лучевой терапией при хорошем функциональном статусе.

МЕЗОТЕЛИОМА ПЛЕВРЫ - опухоль слабчувствительная к химиотерапии, однако с появлением новых цитостатиков и новых схем комбинированной ХТ объективный эффект удается получить у 20 - 40% пациентов.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ:

Пеметрексед (Алимта) 500 мг/м² в/в в 1-й день Цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день Повторение цикла каждые 3 нед.

Гемцитабин 1200 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни. Цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день Повторение цикла через 3-4 нед.

Гемцитабин 1000 мг/м² в/в в 1-й, 8-й и 15-й дни. Карбоплатин AUC5 в/в 1-й день. Повторение цикла через 4 нед.

Ралтитрексед (томудекс) 3 мг/м² в/в в 1-й день. Цисплатин 80 мг/м² в/в в 1-й день Повторение цикла каждые 3 нед.

Гемцитабин 1000 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни. Оксалиплатин 80 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни. Повторение цикла каждые 3 нед.

Иринотекан 100 мг/м² в/в в 1-й и 15-й дни. Цисплатин 40 мг/м² в/в в 1-й и 15-й дни Митомицин 6 мг/м² в/в в 1-й день. Повторение цикла через 4 нед.

Циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день. Доксорубин 50 мг/м² в/в в 1-й день. Дакарбазин 400 мг/м² в/в в 1-й и 2-й дни. Повторение цикла через 3-4 нед.

Доксорубин 90 мг/м² в/в в 1-й день.

Цисплатин 100-120 мг/м² в/в 2-3-часовая инфузия в 1-й день. Повторение цикла через 3-4 нед.

Митомицин 8 мг/м² в/в в 1-й день. Винбластин 6 мг/м² в/в в 1-й день. Цисплатин 50 мг/м² в/в в 1-й день Повторение цикла через 3 нед.

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе

По критериям ВОЗ (всемирной организации здравоохранения)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

- Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака лёгких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака лёгких) x 100%;

- Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком лёгких после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

- Процент рецидивов рака лёгких у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака лёгких в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака лёгких) x 100%.

18. Рецензенты:

- Кожахметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

- Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список литературы

1. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Стандарты лечения злокачественных опухолей (Россия) г. Челябинск, 2003.

3. Трахтенберг А. Х. Клиническая онкопульмонология. – М.: Геомретар, 2000.

4. Петерсон Б. Е. Онкология. – М.: Медицина, 1980.

- д.м.н. Ким В. Б.

- к.м.н. Мусаханова Ж. С.

20. Список разработчиков протокола:

- к.м.н. Карасаев М. И.

- к.м.н. Баймухметов Э. Т.

21. Указание условий пересмотра протокола:
Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.